

MANUAL DE USUARIO

FinCredit — Credit & Loan Management System

Proyecto Final POO | Autores: Cristian Castro y Henry Garrido | Versión: 1.0 | Fecha: 2026

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción
 - 2. Inicio de la aplicación
 - 3. Descripción de la interfaz
 - 4. Panel: Dashboard
 - 5. Panel: Clients (Lista de clientes)
 - 6. Panel: New Client (Registrar cliente)
 - 7. Panel: Loans (Lista de préstamos)
 - 8. Panel: Request Loan (Solicitar préstamo)
 - 9. Reglas del sistema
 - 10. Preguntas frecuentes
-

1. INTRODUCCIÓN

FinCredit es una aplicación de escritorio para la gestión de créditos y préstamos. Permite a los usuarios:

- Registrar clientes con su información financiera básica.
- Solicitar préstamos de cuatro tipos diferentes: hipotecario, educativo, consumo y libre inversión.
- Evaluar automáticamente si un préstamo es viable según la capacidad de pago del cliente.
- Calcular la cuota mensual y el costo total del préstamo en tiempo real.
- Consultar el historial completo de clientes y préstamos registrados.
- Visualizar las estadísticas generales del sistema desde el Dashboard.

La aplicación no requiere conexión a internet ni instalación de base de datos. Toda la información se gestiona mientras la sesión está activa.

2. INICIO DE LA APLICACIÓN

La aplicación puede iniciarse de tres formas:

Opción A — Desde Eclipse (modo desarrollo): Abra el proyecto en Eclipse, haga clic derecho sobre `Main.java` → **Run As** → **Java Application**.

Opción B — Mediante el archivo .jar (doble clic):

1. Localice el archivo `FinCredit.jar` en su computador.
2. Haga doble clic sobre él.
3. La ventana de FinCredit se abrirá automáticamente. *(En Windows, si el doble clic no funciona: clic derecho → Abrir con → Java(TM) Platform SE Binary)*

Opción C — Mediante el archivo .jar desde la terminal:

1. Abra una terminal (CMD, PowerShell o Terminal).
2. Navegue hasta la carpeta donde está el `.jar`:

```
cd C:\Ruta\Del\Archivo
```

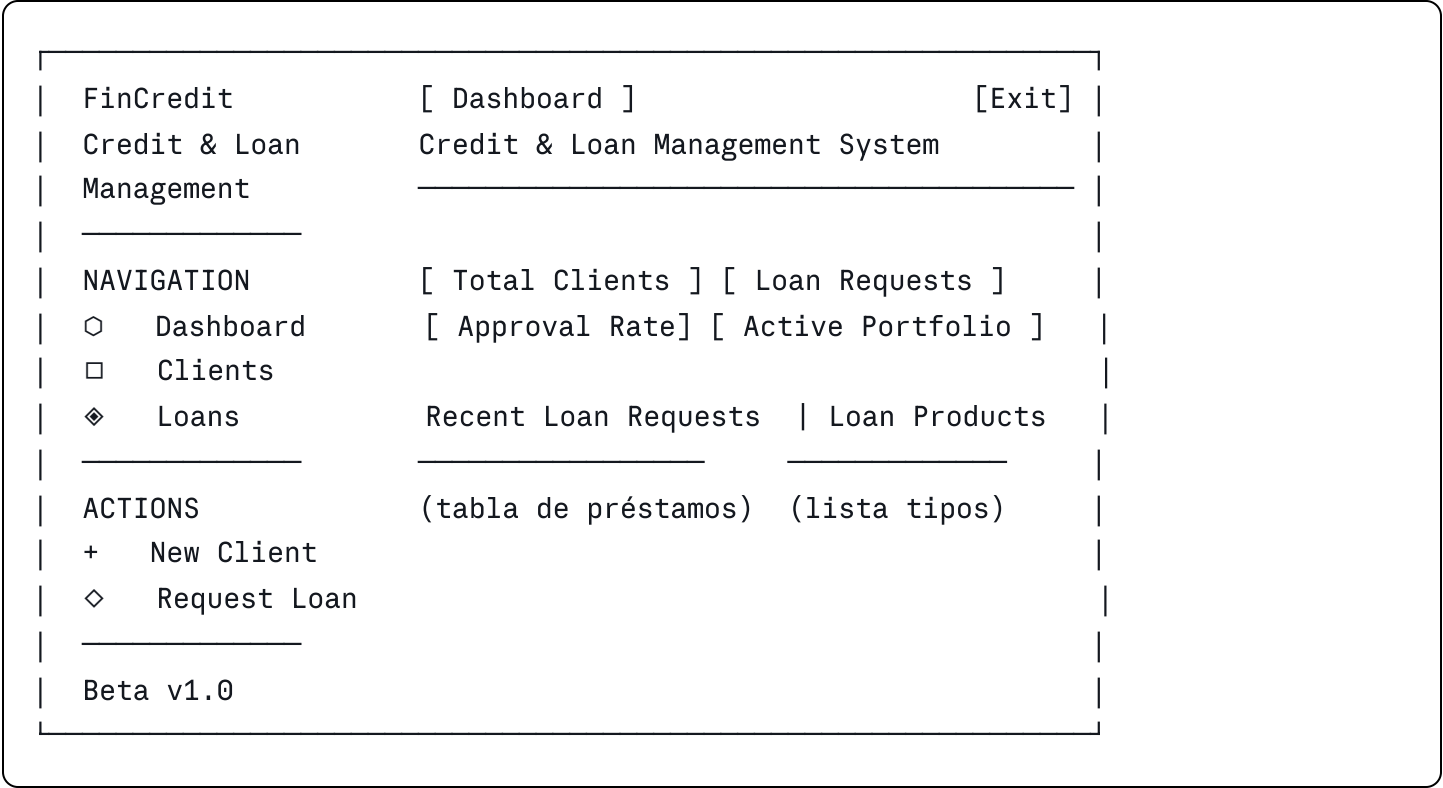
3. Ejecute:

```
java -jar FinCredit.jar
```

Requisito: Java 11 o superior debe estar instalado. Verifique con `java -version` en la terminal.

Al iniciar por cualquiera de estas vías, se abrirá automáticamente la ventana principal de FinCredit.

La pantalla que verá al iniciar:



La aplicación carga automáticamente datos de ejemplo (4 clientes y 4 préstamos) para que pueda ver el sistema funcionando de inmediato.

Para cerrar la aplicación, haga clic en el botón **Exit** ubicado en la esquina superior derecha.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

La ventana principal tiene tres áreas:

Barra lateral izquierda (Sidebar)

Contiene el nombre del sistema y los botones de navegación. Haga clic en cualquier botón para cambiar de pantalla.

Botón	Qué hace
Dashboard	Muestra estadísticas generales y catálogo de productos
Clients	Lista todos los clientes registrados
Loans	Lista todos los préstamos registrados
New Client	Abre el formulario para registrar un nuevo cliente
Request Loan	Abre el formulario para solicitar un préstamo

Encabezado superior (Header)

Muestra el título de la sección activa y el botón **Exit** para cerrar la aplicación.

Área central (Panel principal)

Es el espacio donde se muestra el contenido de la sección seleccionada. Cambia cada vez que hace clic en un botón de la barra lateral.

4. PANEL: DASHBOARD

El Dashboard es la pantalla de inicio del sistema. Se divide en dos secciones:

Tarjetas de resumen (parte superior)

Muestra cuatro indicadores calculados en tiempo real:

Tarjeta	Qué muestra
Total Clients	Número total de clientes registrados en el sistema
Loan Requests	Número total de solicitudes de préstamo
Approval Rate	Porcentaje de préstamos aprobados sobre el total
Active Portfolio	Suma del capital de todos los préstamos aprobados

Sección inferior (dos paneles)

Recent Loan Requests — Tabla con todos los préstamos del sistema. Las columnas son:

- ID: identificador del préstamo (ej. L0001)
- Client: nombre del cliente solicitante
- Type: tipo de producto (MORTGAGE, EDUCATIONAL, CONSUMER, FREE_INVESTMENT)
- Amount: capital solicitado
- Status: estado del préstamo (APPROVED en verde, REJECTED en rojo, PENDING en gris)

Loan Products — Lista de los cuatro tipos de préstamo disponibles con su tasa base y plazo máximo:

Producto	Tasa base	Plazo máximo
 MORTGAGE	7.5%	360 meses (30 años)
 EDUCATIONAL	5.0%	120 meses (10 años)
 CONSUMER	12.0%	60 meses (5 años)
 FREE INVESTMENT	14.0%	48 meses (4 años)

5. PANEL: CLIENTS (Lista de clientes)

Para acceder, haga clic en **Clients** en la barra lateral.

Este panel muestra todos los clientes registrados en una tabla con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
ID	Identificador único del cliente (ej. C0001, C0002)
Full Name	Nombre completo del cliente
Document	Número de documento de identidad
Monthly Income	Ingreso mensual bruto
Payment Capacity	Capacidad de pago máxima (30% del ingreso)
Credit Score	Calificación crediticia calculada automáticamente
Loans	Cantidad de préstamos asociados al cliente

Calificación crediticia (Credit Score)

La calificación se calcula con base en la diferencia entre ingresos y gastos:

Calificación	Color	Significado
AAA	Verde	Excelente. Ingreso neto $\geq$ 50% del ingreso total
AA	Verde oscuro	Muy bueno. Ingreso neto $\geq$ 35%
A	Azul	Bueno. Ingreso neto $\geq$ 20%
BBB	Naranja	Regular. Ingreso neto $\geq$ 5%
C	Rojo	Deficiente. Ingreso neto $<$ 5%

Capacidad de pago: Es el 30% del ingreso mensual. Este valor representa el máximo de cuota mensual que el sistema aceptará para aprobar un préstamo a ese cliente.

Para registrar un nuevo cliente desde esta pantalla, haga clic en el botón + **New Client** en la parte superior derecha.

6. PANEL: NEW CLIENT (Registrar nuevo cliente)

Para acceder, haga clic en **New Client** en la barra lateral o en el botón + **New Client** del panel de clientes.

Campos del formulario

Campo	Descripción	Ejemplo
Full Name	Nombre completo del cliente	Ana Martínez
Document (ID)	Número de documento con prefijo	CC-1234567
Email Address	Correo electrónico válido	<u>cliente@email.com</u>
Monthly Income (\$)	Ingreso mensual bruto en pesos	5000000
Monthly Expenses (\$)	Gastos mensuales fijos en pesos	1500000

Cómo registrar un cliente paso a paso

- Haga clic en el campo **Full Name** y escriba el nombre del cliente.
- Ingrese el número de documento en el campo **Document**.
- Ingrese el correo electrónico en **Email Address**.

- 4. En **Monthly Income**, ingrese el ingreso mensual en números (sin puntos ni comas).
- 5. En **Monthly Expenses**, ingrese los gastos fijos mensuales.
- 6. Haga clic en **Register Client**.

Si todos los datos son correctos, verá un mensaje en verde:

✓ Client C0005 – Nombre del Cliente registered successfully!

La aplicación regresará automáticamente a la lista de clientes después de 1.5 segundos.

Validaciones del formulario

El sistema validará los datos antes de registrar. Si algo está incorrecto, aparecerá un mensaje en rojo:

Error mostrado	Causa
"All fields are required."	Uno o más campos están vacíos
"Please enter a valid email address."	El email no contiene @ o punto
"Income and expenses must be valid numbers."	Se ingresaron letras en los campos numéricos
"Monthly income must be greater than zero."	El ingreso es cero o negativo
"Monthly expenses cannot be negative."	Se ingresó un gasto negativo
"Monthly expenses must be less than monthly income."	Los gastos superan o igualan al ingreso

Para cancelar el registro y volver a la lista, haga clic en **Cancel**.

7. PANEL: LOANS (Lista de préstamos)

Para acceder, haga clic en **Loans** en la barra lateral.

Este panel muestra todos los préstamos registrados en el sistema con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Loan ID	Identificador único del préstamo (ej. L0001)
Client	Nombre del cliente que solicitó el préstamo
Product Type	Tipo de producto financiero
Principal	Capital solicitado
Rate %	Tasa de interés anual aplicada
Term	Plazo en meses
Monthly Pay	Cuota mensual calculada
Total Cost	Costo total del préstamo (cuota × plazo)
Status	Estado: APPROVED (verde), REJECTED (rojo), PENDING (gris)

El encabezado del panel muestra un resumen rápido: total de préstamos, cuántos fueron aprobados y cuántos rechazados.

Para solicitar un nuevo préstamo, haga clic en + **Request Loan** en la parte superior derecha.

8. PANEL: REQUEST LOAN (Solicitar préstamo)

Para acceder, haga clic en **Request Loan** en la barra lateral o en + **Request Loan** desde el panel de préstamos.

Este panel está dividido en dos secciones: el formulario (izquierda) y el preview en tiempo real (derecha).

Sección izquierda: Formulario

Campo	Descripción
Select Client	Lista desplegable con todos los clientes registrados
Loan Product	Lista desplegable con los 4 tipos de préstamo disponibles
Principal (\$)	Monto del préstamo solicitado

Campo	Descripción
Term (months)	Plazo de pago en meses
Custom Rate % (opcional)	Si se deja vacío, usa la tasa base del producto seleccionado

Cómo solicitar un préstamo paso a paso

- 1. Seleccione el cliente en el desplegable **Select Client**.
- 2. Seleccione el tipo de préstamo en **Loan Product**.
- 3. Ingrese el monto en **Principal**.
- 4. Ingrese el plazo en meses en **Term**.
- 5. Opcionalmente, ingrese una tasa personalizada en **Custom Rate %** (si no la ingresa, se usa la del producto).
- 6. Observe el **Live Preview** en la parte derecha para ver los cálculos en tiempo real.
- 7. Cuando esté conforme, haga clic en **Submit Request**.

Sección derecha: Live Preview (vista previa en tiempo real)

A medida que llena el formulario, la sección derecha actualiza automáticamente:

Indicador	Qué muestra
Monthly Payment	Cuota mensual calculada
Total Cost	Suma total de todas las cuotas
Total Interest	Total de intereses pagados (Costo total - Capital)
Client Capacity (30%)	Máximo de cuota que puede pagar el cliente
Resultado	✓ Pre-approved (verde) o ✗ Pre-rejected (rojo)

Resultado del préstamo

Después de hacer clic en **Submit Request**, el sistema evaluará el préstamo y mostrará:

Si es aprobado:

✓ Loan L0005 APPROVED – \$350,000/month

Si es rechazado:

✗ Loan L0006 REJECTED – REJECTED – Payment (\$1,200,000.00) exceeds the 30% limit (\$900,000.00) by \$300,000.00.

La aplicación regresará automáticamente al panel de préstamos después de 1.5 segundos.

Validaciones del formulario de préstamo

Error mostrado	Causa
"Please select a client."	No se seleccionó ningún cliente
"Please select a loan product."	No se seleccionó ningún producto
"Principal and term are required."	Faltan campos obligatorios
"Principal and term must be valid numbers."	Se ingresaron caracteres no numéricos
"Principal must be greater than zero."	El capital es cero o negativo
"Term must be greater than zero."	El plazo es cero o negativo
"Term exceeds maximum (X months) for Y."	El plazo supera el máximo permitido para ese producto

9. REGLAS DEL SISTEMA

Regla principal de aprobación

Un préstamo es **APROBADO** si la cuota mensual calculada es **menor o igual al 30% del ingreso mensual** del cliente. Un préstamo es **RECHAZADO** si la cuota mensual supera ese 30%.

Ejemplo:

- Cliente con ingreso mensual de \$5,000,000
- Capacidad de pago máxima: $\$5,000,000 \times 30\% = \$1,500,000$
- Si la cuota calculada es \$1,200,000 → **APROBADO ✓**
- Si la cuota calculada es \$1,800,000 → **RECHAZADO ✗**

Plazos máximos por producto

Producto	Plazo máximo
MORTGAGE (hipotecario)	360 meses
EDUCATIONAL (educativo)	120 meses
CONSUMER (consumo)	60 meses
FREE INVESTMENT (libre inversión)	48 meses

Tasa de interés

Si no se especifica una tasa personalizada, se usa la tasa base del producto seleccionado. La tasa debe ingresar como porcentaje anual (ej. 7.5 para 7.5% anual).

IDs automáticos

El sistema asigna automáticamente los identificadores:

- Clientes: **C0001**, **C0002**, **C0003**, ...
- Préstamos: **L0001**, **L0002**, **L0003**, ...

10. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Los datos se guardan cuando cierro la aplicación? No. En esta versión, toda la información se almacena en memoria. Al cerrar la aplicación, los datos se pierden. Al abrir nuevamente, el sistema cargará los 4 clientes y 4 préstamos de ejemplo predeterminados.

¿Por qué mi préstamo fue rechazado? El sistema rechaza un préstamo cuando la cuota mensual supera el 30% del ingreso mensual del cliente. Para que sea aprobado, puede: solicitar un monto menor, ampliar el plazo, o registrar al cliente con un ingreso mayor.

¿Puedo cambiar la tasa de interés? Sí. En el formulario de solicitud de préstamo, ingrese un valor en el campo **Custom Rate %**. Si lo deja vacío, se usará la tasa base del producto seleccionado.

¿Puedo ver el detalle de la tabla de amortización? En esta versión de la interfaz gráfica no se muestra la tabla de amortización completa en la GUI. Sin embargo, cada préstamo la tiene calculada internamente. Esta es una funcionalidad que puede agregarse en versiones futuras.

¿Por qué la calificación de crédito de mi cliente es "C"? La calificación "C" se asigna cuando el ingreso neto del cliente (ingreso - gastos) es menos del 5% de su ingreso mensual, indicando que prácticamente no tiene margen financiero. Revise que los gastos no sean casi iguales al ingreso.

¿Qué significa "Active Portfolio" en el Dashboard? Es la suma del capital de todos los préstamos que fueron **aprobados**. Representa el total de dinero en créditos activos en el sistema.

¿Puedo editar o eliminar un cliente ya registrado? En esta versión no hay opción de editar o eliminar registros desde la interfaz gráfica. El sistema está diseñado para registro y consulta.